

數 1-2 多項式函數

普通高中數學（必修・第一冊）・學生講義

本章先把**多項式** (polynomial) 當成一種可以加、減、乘、除的代數物件，建立它的**除法原理** (餘式定理、因式定理、綜合除法)；再把多項式看成**函數** $y = f(x)$ ，依序畫出一次、二次、三次函數的圖形，掌握它們的對稱性與形狀；最後反過來用圖形**解多項式不等式**。

多項式是後續多數單元的共同語言：配方法直接通往圓的標準式，函數圖形的觀念是三角函數、指數與對數函數的基礎，除法原理與因式分解則貫穿整個高中代數。

本章主線：

多項式與除法原理 $\rightarrow$ 一次與二次函數 (配方法) $\rightarrow$ 三次函數的圖形特徵 $\rightarrow$ 多項式不等式

2-1 多項式與除法原理

A. 多項式是什麼

形如

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

的式子稱為**多項式** (polynomial)，其中 $a_n, \dots, a_0$ 是常數 (係數)， n 是非負整數。當 $a_n \neq 0$ 時， n 稱為這個多項式的**次數** (degree)，記作 $\deg f$ ； a_n 稱為**領導係數** (leading coefficient)， a_0 稱為**常數項**。

多項式的次數，是其中**次數最高的非零項**之指數。一次式為 $ax+b$ ($a \neq 0$)，二次式為 ax^2+bx+c ，三次式為 $ax^3+\cdots$ 。非零常數 (如 5) 視為**零次**；數字 0 不定義次數。

多項式之間可以**加、減、乘**，結果仍是多項式：加減是同次項的係數相加減；乘法是每一項兩兩相乘再合併，且 $\deg(fg) = \deg f + \deg g$ 。

注意： $\frac{1}{x} = x^{-1}$ 、 $\sqrt{x} = x^{1/2}$ 不是多項式，因為次數必須是非負整數。「次數」看的是**最高次非零項**，不是項數； $x^5 - 2$ 是五次式 (只有兩項)。

B. 多項式的長除法

兩個整數相除有「商與餘數」，多項式也一樣。把一個多項式 $f(x)$ 除以另一個多項式 $g(x)$ ($g \neq 0$)，可以唯一地寫成

$$\boxed{f(x) = g(x)q(x) + r(x)}, \quad r(x) = 0 \text{ 或 } \deg r < \deg g.$$

這稱為**除法原理** (division algorithm)： $q(x)$ 是**商**、 $r(x)$ 是**餘式**，且餘式的次數一定低於除式。做法是模仿整數長除法：每一步用被除式的最高次項去除除式的最高次項，得到商的一項，乘回去相減，降一次再做，直到餘式次數低於除式為止。

C. 除以 $(x - a)$ ：綜合除法與餘式定理

最常用的是除式為一次式 $x - a$ 的情形。此時餘式次數低於 1，所以餘式是一個常數。除法原理變成

$$f(x) = (x - a)q(x) + r, \quad r \text{ 是常數.}$$

把 $x = a$ 代進去， $(x - a)$ 那一塊歸零，立刻得到：

餘式定理為什麼成立？

餘式定理 (remainder theorem)：多項式 $f(x)$ 除以 $x - a$ 的餘式，等於把 a 直接代入，即

$$r = f(a).$$

也就是說，要算餘式不必真的去除，代一個數進去即可。

這個定理不是新的規則，而是除法原理在 $x = a$ 這一點上的直接推論。除法原理

$$f(x) = (x - a)q(x) + r$$

對每一個 x 都成立（它是恆等式，不是方程式），餘式 r 因為次數須低於除式 $x - a$ （一次）而必為常數。既然每個 x 都成立，就代入最方便的 $x = a$ ：此時 $(x - a) = (a - a) = 0$ ，前面 $(x - a)q(x)$ 整塊歸零，只剩

$$f(a) = 0 \cdot q(a) + r = r,$$

於是 $r = f(a)$ 。可類比為整數除法 $17 = 5 \times 3 + 2$ ，差別在於 $x - a$ 可以令它等於零（取 $x = a$ ），一步把商那一項消掉，餘式就單獨顯現。

注意：餘式定理只在除式為 $x - a$ 時成立。若除式是 $x^2 - 1$ 之類的高次式，餘式可能不是常數（會是一次以下），就不能用「代一個數」直接得到，須用待定係數或長除法。

既然除以 $x - a$ 的餘式只是一個數，整個除法可以用綜合除法 (synthetic division) 省略寫 x ，只搬係數：

綜合除法怎麼做

把 f 的各次係數（缺項補 0）排成一列，左邊放 a ，逐項「落下、乘、加」：先把最高次係數落下；將它乘以 a ，加到下一個係數上；重複到最後。最末一格即餘式 $f(a)$ ，其餘各格依次為商的係數（商的次數比 f 少一次）。

注意：

- 綜合除法只能用在除式為 $x - a$ （一次、領導係數為 1）。除以 $2x - 1$ 須先寫成 $2(x - \frac{1}{2})$ 處理，或改用長除法。
- 缺項要補零：缺的次方項係數寫 0，否則係數會錯位一格。
- 表格最右一格就是 $f(a)$ 。綜合除法與餘式定理是一體兩面。

D. 因式定理

餘式定理有個立刻可用的特例。若代入剛好得 0，表示餘式為 0，也就是整除：

因式定理為什麼成立？

因式定理 (factor theorem)：對多項式 $f(x)$ ，

$$x - a \text{ 是 } f(x) \text{ 的因式} \iff f(a) = 0,$$

即 a 是 f 的一個根 (root)，等價於 $(x - a)$ 是 f 的因式。

它只是餘式定理再追問一句：什麼時候整除 (餘式為 0)？由餘式定理 $r = f(a)$ ，所以

$$x - a \text{ 整除 } f(x) \iff r = 0 \iff f(a) = 0.$$

因此因式定理與餘式定理其實是同一件事的兩種說法。

注意：因式定理要求 $f(a)$ 恰為 0，不是「 $f(a)$ 很小」或「很接近 0」。

因式定理是因式分解高次多項式的主要工具：先用「湊根」找一個 a 使 $f(a) = 0$ ，再用綜合除法把 $(x - a)$ 除掉降次。整係數多項式的有理根，分子是常數項的因數、分母是領導係數的因數 (有理根檢驗法)，所以要試的範圍其實不大。

2-2 一次與二次函數

A. 從方程式到 $f(x)$ 記法

國中把 $y = 2x + 1$ 看成「 x, y 的關係」。高中改用另一個觀點：把它看成一台機器，輸入一個 x ，輸出一個 y ，記作 $f(x) = 2x + 1$ 。於是「當 $x = 3$ 時 y 是多少」就寫成求 $f(3) = 7$ 。這個 $f(x)$ 記法的好處是：可以同時談多台機器 (f, g, h)，也便於表達代入、合成與比較。多項式函數就是「輸出由一個多項式算出來」的函數。

B. 一次函數與斜率

一次函數為

$$f(x) = mx + k \quad (m \neq 0),$$

圖形是一條直線： m 是斜率 (slope)， k 是 y 截距 (直線與 y 軸交點的 y 值)。斜率 $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ ，表示「 x 每增加 1， y 變化 m 」。

把 $y = mx + k$ 和最單純的 $y = mx$ (過原點、同斜率) 比較：兩者斜率相同、永遠平行，差別只在 $y = mx + k$ 是 $y = mx$ 整條往上 (或往下) 鉛直平移 k 。這個「同斜率只差一個鉛直平移」的觀念，在二次函數會再用一次。

數線上 $A(a)$ 、 $B(b)$ 兩點，內分線段 $\overline{AB}$ 成 $m:n$ 的分點 P ，其坐標為

$$P = \frac{na + mb}{m + n}.$$

靠近哪一端，那一端的權重就小；中點是 $m:n = 1:1$ ，得 $\frac{a+b}{2}$ 。

C. 二次函數與配方法

二次函數為

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0),$$

圖形是拋物線 (parabola)。 $a > 0$ 開口向上、 $a < 0$ 開口向下； $|a|$ 越大開口越窄。

一般式 $ax^2 + bx + c$ 看不出頂點在哪。配方法 (completing the square) 是把它湊成「一個完全平方加上一個常數」，讓頂點顯現：

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) - a \cdot \frac{b^2}{4a^2} + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4a}\right). \end{aligned}$$

於是任何二次函數都能寫成頂點式 (標準式)：

$$\boxed{f(x) = a(x - h)^2 + k}, \quad h = -\frac{b}{2a}, \quad k = f(h).$$

這代表把 $y = ax^2$ (頂點在原點) 整個平移到頂點 (h, k) 。由標準式 $f(x) = a(x - h)^2 + k$ 可直接讀出：頂點 (h, k) 、對稱軸為鉛直線 $x = h$ ； $a > 0$ 時頂點是最低點、最小值 $= k$ (無最大值)， $a < 0$ 時頂點是最高點、最大值 $= k$ (無最小值)。

配方法為什麼能找到頂點？

配方法把「一個看不出最值的式子」改寫成「一個一定 ≥ 0 的平方，再加上一個固定的數」。盯著 $(x - h)^2$ 這一塊，它有一個確定的性質：

$$(x - h)^2 \geq 0, \quad \text{而且只有當 } x = h \text{ 時才等於 } 0.$$

於是分兩種情況：

- $a > 0$ (開口向上)： $a(x - h)^2 \geq 0$ ，所以 $f(x) = a(x - h)^2 + k \geq k$ ，等號在 $x = h$ 時成立。即 f 的最小值是 k ，發生在 $x = h$ 。
- $a < 0$ (開口向下)： $a(x - h)^2 \leq 0$ ，所以 $f(x) \leq k$ ， f 的最大值是 k ，一樣在 $x = h$ 。

這就是頂點 (h, k) 的來歷： h 是讓平方歸零的那個 x ， k 是平方歸零時剩下的值 (最值)。配方法把「找最值」翻譯成「平方何時等於零」這個直接可答的問題。

對稱軸也隨之而出： $(x - h)^2$ 只看「 x 離 h 多遠」，離 h 一樣遠的兩個 x (如 $h + t$ 與 $h - t$) 會給出相同的 f 值，所以圖形對 $x = h$ 左右對稱。

代數步驟也不是硬湊：要把 $x^2 + \frac{b}{a}x$ 補成完全平方，須湊 $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$ ，即「一次項係數的一半，再平方」就是要補的數。補上再扣回以保持相等，整理即得 $h = -\frac{b}{2a}$ 。因此 $-\frac{b}{2a}$ 是「一次項係數一半」自然的結果。

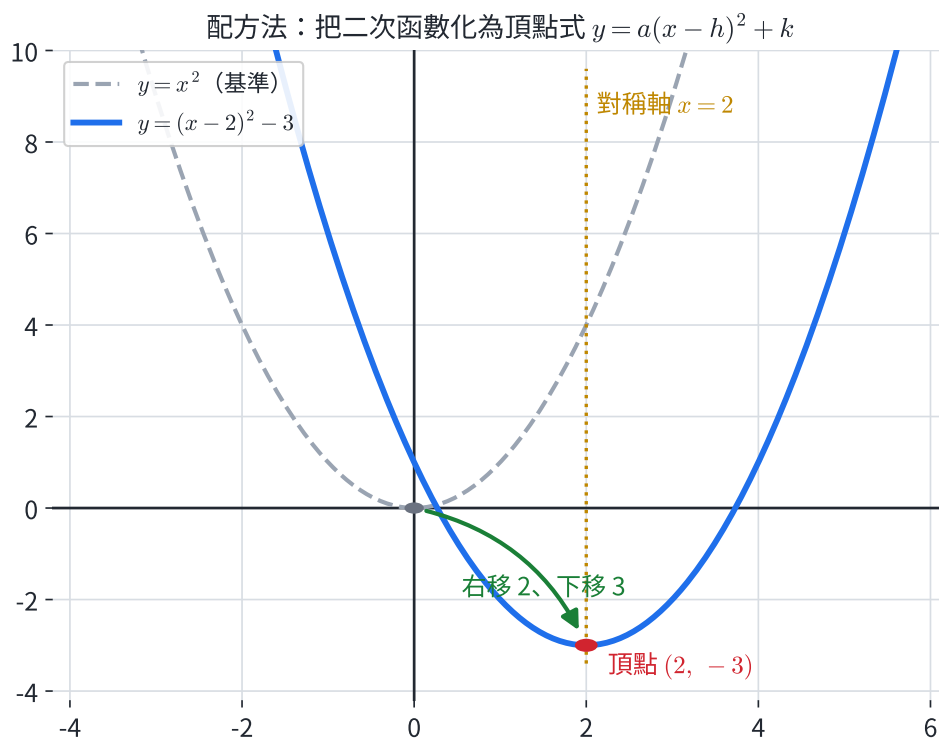


圖 2-1：以 $y = (x - 2)^2 - 3$ 為例。把基準拋物線 $y = x^2$ （灰色虛線）右移 2、下移 3，得到頂點 $(2, -3)$ 、對稱軸 $x = 2$ 的拋物線（藍色實線）。

注意：

- 配方時領導係數要先提出來： $2x^2 - 8x$ 須寫成 $2(x^2 - 4x)$ 再配，不能直接對 $2x^2$ 配。
- 對稱軸是 $x = -\frac{b}{2a}$ ，注意負號與分母 $2a$ 。例如 $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ 的軸是 $x = -\frac{-8}{2 \cdot 2} = 2$ ，不是 $x = 4$ 。
- 最小值是 y 的值 (k)，不是發生的位置 (h)。 $(x - h)^2$ 永遠 ≥ 0 ；可能為負的是前面的係數 a 。

2-3 三次函數的圖形特徵

二次函數的圖形是左右對稱（軸對稱）的拋物線。三次函數不再軸對稱，但有另一種對稱——點對稱。

A. 對稱性：二次軸對稱，三次點對稱

二次函數 $y = ax^2$ 關於 y 軸鏡射對稱，對稱軸是一條鉛直線。三次函數 $y = x^3$ 則是把圖形繞原點旋轉 180° 會與自己重合，稱為關於原點點對稱： $f(-x) = -f(x)$ ，是奇函數（odd function）。一般的三次函數 $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 也有這種點對稱，只是對稱中心不在原點，而是落在某一點 (h, k) 上。

三次函數的對稱中心

任何三次函數 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 都有唯一的對稱中心，其 x 坐標為

$$h = -\frac{b}{3a},$$

對稱中心為 $(h, f(h))$ ，圖形關於這一點旋轉 180° 不變。

注意：三次函數的對稱中心 x 坐標是 $-\frac{b}{3a}$ （分母為 $3a$ ），與二次的對稱軸 $-\frac{b}{2a}$ （分母 $2a$ ）不同，兩者不可混用。三次函數沒有鉛直對稱軸——把紙左右對折不會重合，須繞中心旋轉 180° 才重合。

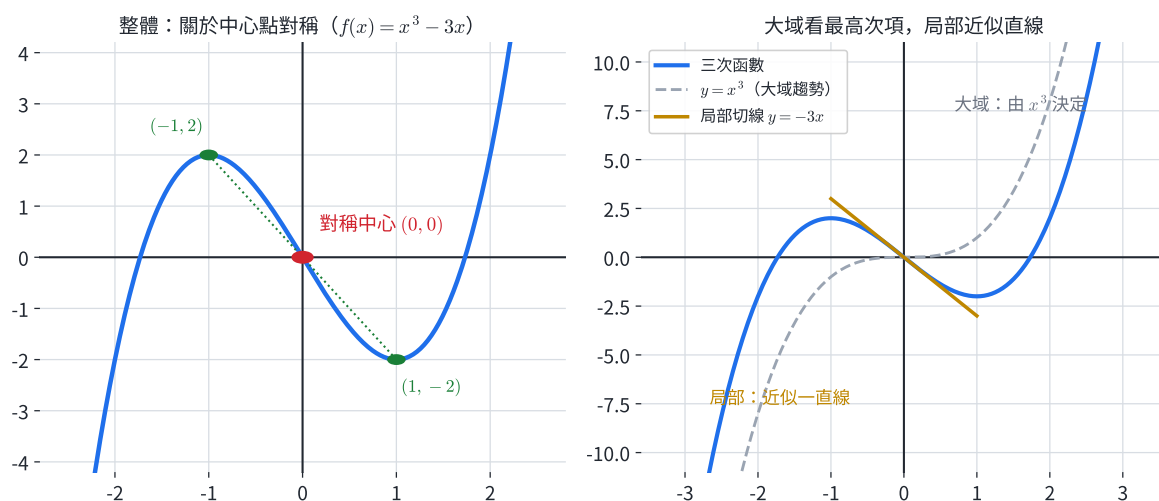


圖 2-2：左—— $f(x) = x^3 - 3x$ 關於對稱中心 $(0,0)$ 點對稱：將點 $(-1,2)$ 與 $(1,-2)$ 連線，中點即對稱中心。右——大域趨勢由最高次項 x^3 決定（兩端往相反方向延伸）；在對稱中心附近放大，曲線近似一條直線。

B. 大域看最高次項，局部近似一條直線

三次函數的圖形有兩個關鍵特徵，作圖時可直接運用：

一、大域（global）特徵由最高次項決定。當 x 很大或很小時， ax^3 遠大於其他項，因此

- $a > 0$ ：左下到右上（ $x \rightarrow -\infty$ 時 $y \rightarrow -\infty$ ， $x \rightarrow +\infty$ 時 $y \rightarrow +\infty$ ）。
- $a < 0$ ：左上到右下。

這也是為何三次函數的圖形兩端必往相反方向延伸，因此至少穿過 x 軸一次——每個三次方程式至少有一個實根。

二、局部（local）近似一條直線。把圖形放大看任一小段，曲線近似為直的（這是高二微分「切線」的前奏）。在對稱中心附近，這條近似直線的傾斜由一次項決定。

形狀分兩種情況（以 $a > 0$ 為例）：若有兩個轉折（一個局部極大、一個局部極小），圖形呈「上、下、上」的 N 形，可能與 x 軸交三點；若沒有轉折（單調遞增），圖形一路往上，只與 x 軸交一點。兩種情況都關於對稱中心點對稱。

注意：「局部近似直線」不代表它是直線；只是放大某一小段看起來像直線，整體仍是彎曲的三次曲線。

延伸閱讀 | 為什麼每個三次函數都有對稱中心

二次有對稱軸還算直覺，但「每一個三次函數都恰有一個對稱中心」並不明顯。理由是：只要把座標原點搬到對稱中心，三次函數就會顯露它的奇函數本性。

先看最單純的 $y = x^3$ ，它滿足 $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$ ，是奇函數，圖形關於原點點對稱（繞原點轉 180° 不變）。一般的 $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 之所以也有這種對稱，是因為它只是 x^3 型曲線平移後的樣子，而平移不會破壞對稱，只會把對稱中心一起搬走。

具體做法：令 $x = t + h$ （把新原點移到 $x = h$ 處），目標是讓二次項消失。展開後 t^2 的係數會是 $3ah + b$ ，要它為零：

$$3ah + b = 0 \Rightarrow h = -\frac{b}{3a},$$

這正是課本給的數值。取此 h 後，函數（相對於新原點）變成

$$g(t) = at^3 + pt + r,$$

已經沒有 t^2 項。再把常數項 r 吸收掉（把新原點高度也對齊到中心），剩下的 $at^3 + pt$ 滿足 $a(-t)^3 + p(-t) = -(at^3 + pt)$ ，是奇函數，關於新原點點對稱。把新原點換回原座標，即得對稱中心 $(-\frac{b}{3a}, f(-\frac{b}{3a}))$ 。每個三次函數都能做這個平移，所以每個都有對稱中心。

這與二次函數配方「把一次項擠成完全平方、找出對稱軸」是同一種思路：用平移把式子化簡到能看出對稱。二次配方後是偶函數 at^2 （鏡射對稱），三次平移後是奇函數 $at^3 + pt$ （點對稱）。這不是開放問題，而是確定的代數事實。至於四次函數，一般沒有單一對稱中心。

2-4 多項式不等式

學會畫圖之後，解不等式就成為「看圖」的事。 $f(x) > 0$ 問的是「圖形在 x 軸上方的 x 範圍」， $f(x) < 0$ 問的是「圖形在 x 軸下方的範圍」。關鍵在於：多項式函數的圖形只有在根（與 x 軸的交點）處才會換邊（由正變負或由負變正）。所以「找根 → 把數線切成幾段 → 每段判斷正負」即可求解。

A. 一次不等式

一次式 $ax + b$ 只有一個根，圖形是斜直線，過根之後變號，直接移項求解即可。

注意：兩邊同乘（或同除）一個負數，不等號要反向。例如 $-2x > 6$ 兩邊除以 -2 得 $x < -3$ （不是 $x > -3$ ）。這是一次不等式主要的陷阱。

B. 二次不等式：看拋物線

解 $ax^2 + bx + c > 0$ （或 < 0 ）的標準流程：

1. 先讓領導係數為正（若 $a < 0$ ，兩邊乘 -1 並把不等號反向），畫出開口向上的拋物線。
2. 因式分解或用公式求兩根 $\alpha \leq \beta$ （拋物線與 x 軸的交點）。
3. 開口向上時，圖形在兩根外側為正、中間為負。於是 > 0 取兩側（ $x < \alpha$ 或 $x > \beta$ ）、 < 0 取中間（ $\alpha < x < \beta$ ）。

「大於取兩邊、小於取中間」從何而來？

這句口訣是圖形的結論。令 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ，解不等式本質上是在問「拋物線什麼時候在 x 軸上方／下方」。而拋物線只在根處穿過 x 軸、由一側換到另一側，所以兩個相異根 $\alpha < \beta$ 把 x 軸切成三段，每段拋物線整段都在同一側。剩下的只看開口方向：

- 開口向上 ($a > 0$)：兩端翹起、中間凹下，故兩根外側在上方 (> 0)、中間在下方 (< 0)，即「大於取兩邊、小於取中間」。
- 開口向下 ($a < 0$)：上下顛倒，口訣會反過來。這也是課本要求先把開口調成向上的原因，以便統一使用同一句口訣。

也可純代數驗證：開口向上時 $f(x) = a(x - \alpha)(x - \beta)$ ， $a > 0$ 。 x 在兩根之間時 $(x - \alpha) > 0$ 、 $(x - \beta) < 0$ ，乘積為負， $f(x) < 0$ ； x 在兩根之外時兩因式同號，乘積為正， $f(x) > 0$ 。純算結果與看圖一致。

判別式 $D = b^2 - 4ac$ 決定拋物線是否碰 x 軸： $D > 0$ 為兩相異根（穿過兩次）； $D = 0$ 為重根（相切，碰一下不穿過），開口向上者除切點外恆 > 0 ； $D < 0$ 不碰 x 軸，開口向上者恆 > 0 ，此時 $f(x) > 0$ 的解是「所有實數」、 $f(x) < 0$ 無解。

注意：遇到 $a < 0$ 不可直接套「大於取兩邊」，須先確認開口方向或統一乘 -1 調成向上。 $D < 0$ 時沒有「兩根之間」，答案是全體實數或無解，不是某個區間。

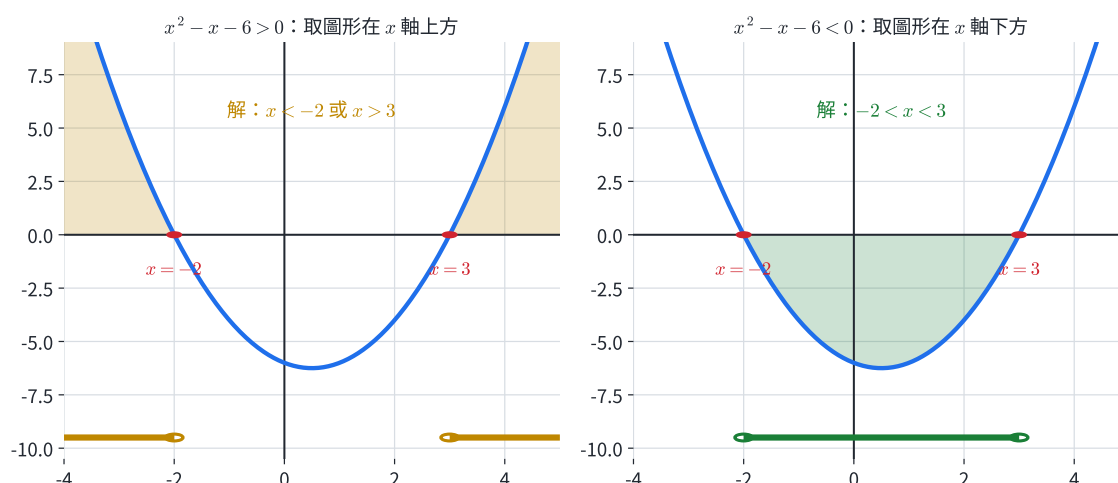


圖 2-3：以 $x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$ （根 $-2, 3$ ，開口向上）為例。左—— $x^2 - x - 6 > 0$ 取圖形在 x 軸上方者，解為 $x < -2$ 或 $x > 3$ （兩邊）；右—— $x^2 - x - 6 < 0$ 取下方者，解為 $-2 < x < 3$ （中間）。

C. 已分解的高次不等式：符號分析

若不等式已分解成一串一次因式相乘，例如 $(x - 1)(x + 2)(x - 3) > 0$ ，就用數線分段定號：把根 $-2, 1, 3$ 標在數線上切成四段，在每段任取一個測試點代入，看整體乘積的正負號，再取符合方向的區段。

當根都是單根時，正負號每過一個根就翻一次，因此可從最右段（必為 $+$ ）往左交替判斷，不必逐段計算。

注意：

- 不等式不能像方程式一樣交叉相乘消去未知數（不知未知量正負，乘過去不知是否該變號）。

一律移項成「 $\dots > 0$ 」再分析。

- 端點是否包含看不等號：嚴格 $>, <$ 不含端點（空心）， $\geq, \leq$ 含端點（實心）。但若某點使分母為零或式子無意義，無論如何都要排除。
- 重根會「不變號」：如 $(x-1)^2(x-3) > 0$ ，過 $x=1$ 時號不翻（平方恆非負），須特別處理。

2-5 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- 除法原理： $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$ ， $\deg r < \deg g$ 。
- 餘式定理： $f(x)$ 除以 $x-a$ 的餘式 $= f(a)$ 。因式定理： $x-a$ 為因式 $\iff f(a) = 0$ 。兩者皆由除法原理代 $x=a$ 推得。
- 綜合除法：除以 $x-a$ 時「落、乘、加」搬係數（缺項補 0），最右一格為 $f(a)$ 。
- 一次函數： $f(x) = mx + k$ ，斜率 m ；與 $y = mx$ 只差鉛直平移 k 。分點公式： $P = \frac{na + mb}{m + n}$ 。
- 配方法： $ax^2 + bx + c = a(x-h)^2 + k$ ， $h = -\frac{b}{2a}$ ， $k = f(h)$ 。頂點 (h, k) 、對稱軸 $x = h$ ； $a > 0$ 最小值 k 、 $a < 0$ 最大值 k 。圖形由 $y = ax^2$ 平移到頂點。
- 三次函數：對稱中心 $x = -\frac{b}{3a}$ （點對稱）；大域看最高次項，局部近似直線；至少有一個實根。
- 多項式不等式：找根、切數線、定號取段。二次「大於取兩邊、小於取中間」（開口向上）；單根變號、重根不變號。